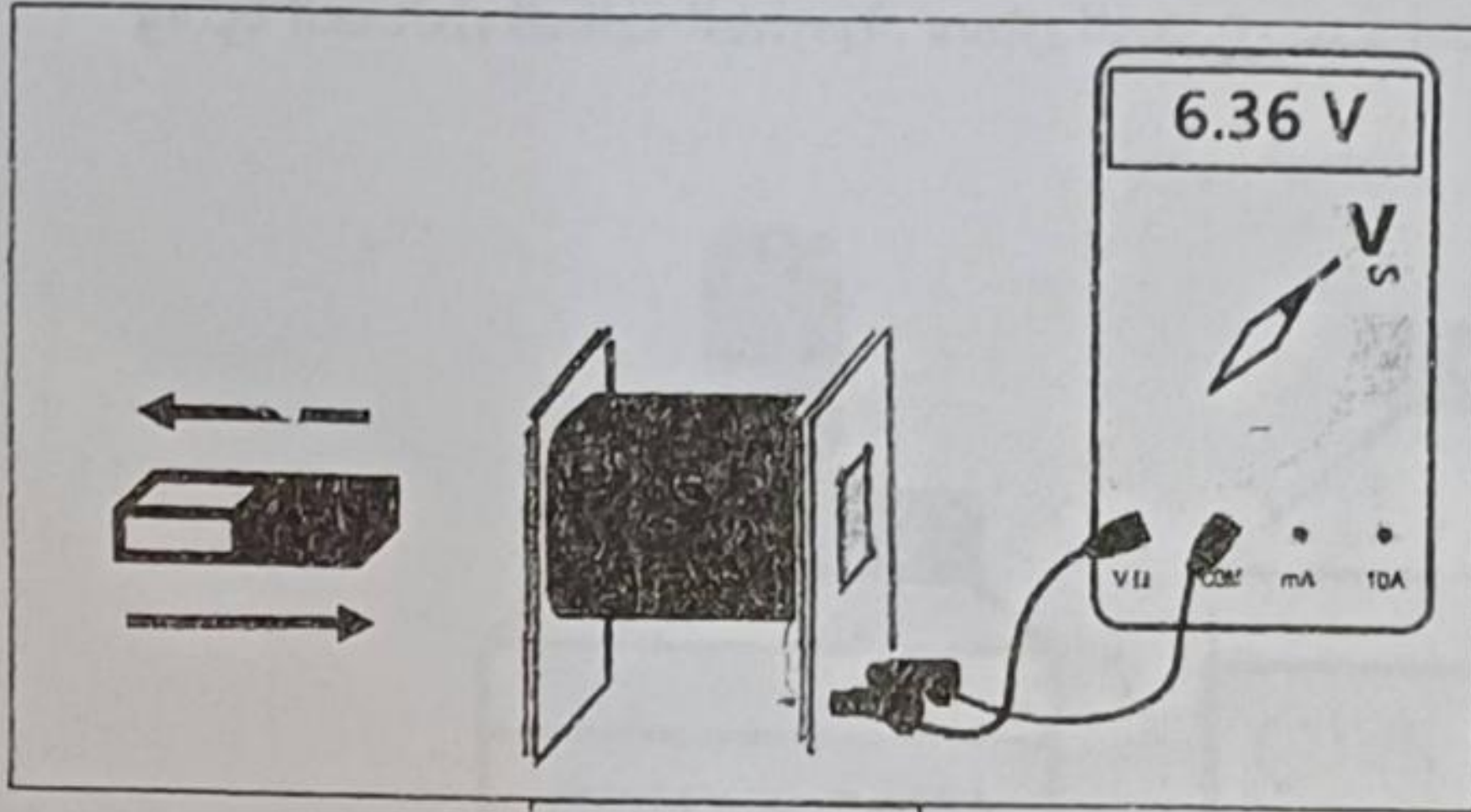


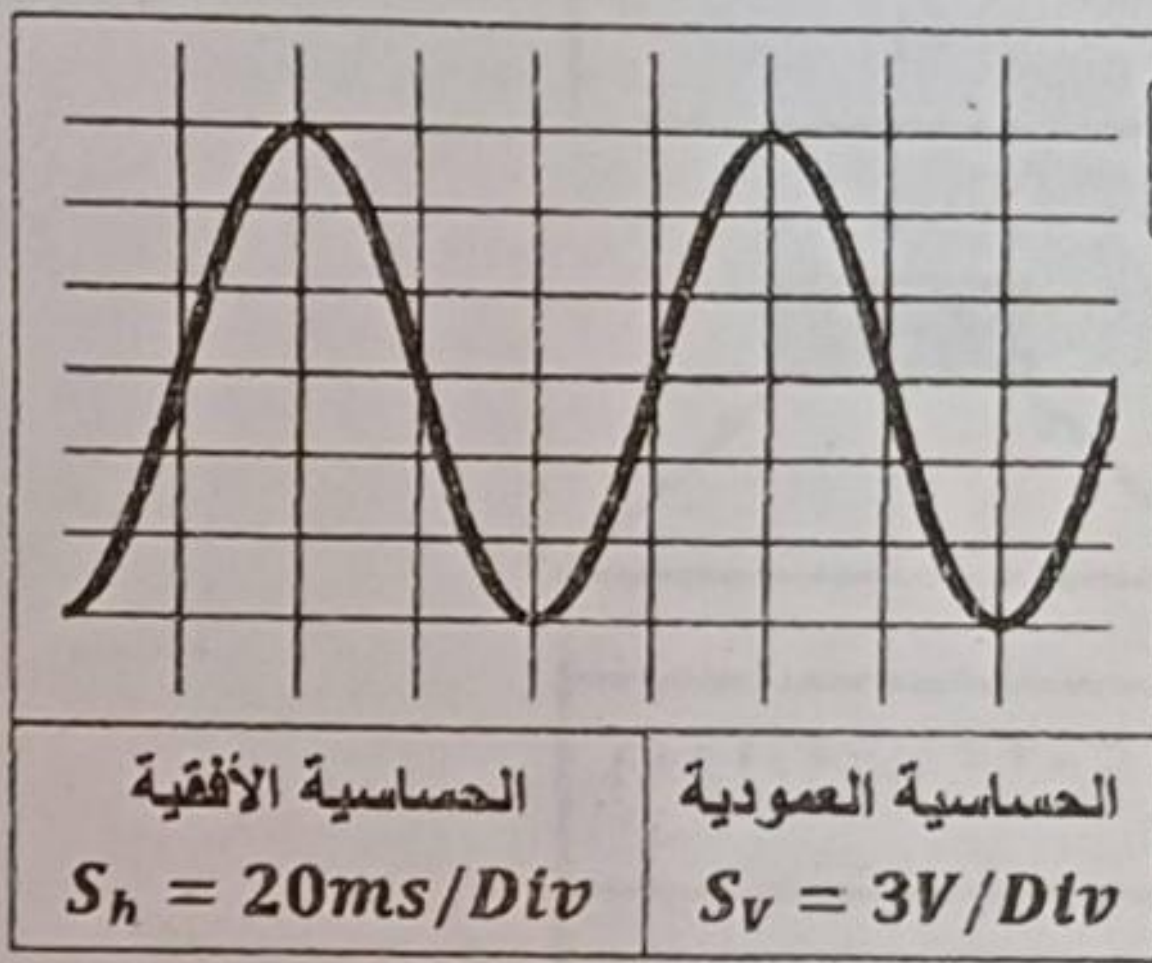
الاختبار الثاني في الفيزياء

التمرين الأول:

- آدم تلميذ في السنة الرابعة متوسط وبعد دراسته لميدان الظواهر الكهربائية أراد تطبيق ما درسه فقام بالتجربة الموضحة في الوثيقة (1).
- (1) ما هي الظاهرة الموضحة في الوثيقة (1)؟
- (2) ما نوع التيار الناتج؟ وما هي مميزاته؟



الوثيقة (1)

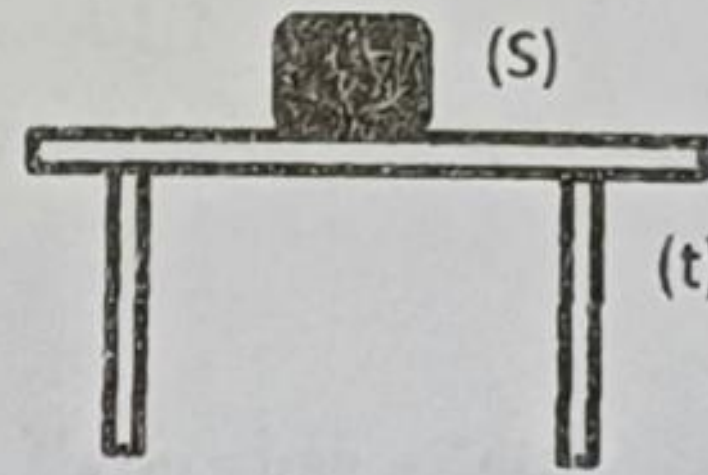


الوثيقة (2)

- استخرج من الوثيقة (1)
- (3) قيمة التوتر الفعال U_{eff} ؟
- استخرج من الوثيقة (2)
- (4) قيمة التوتر الأعظمي U_{max} بطريقتين؟
- (5) قيمة الدور T ؟

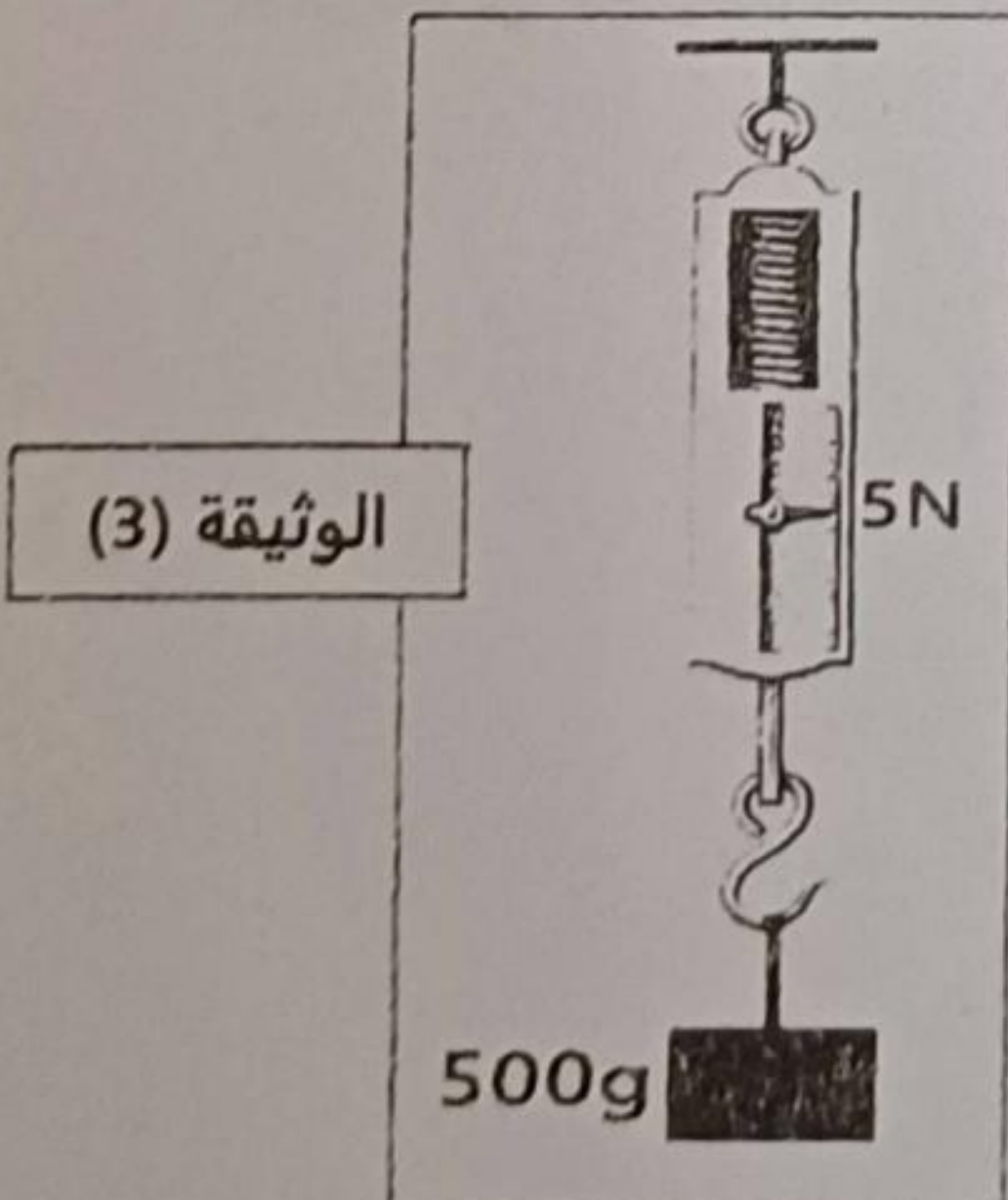
التمرين الثاني:

- إليك الجمل الميكانيكية التالية:



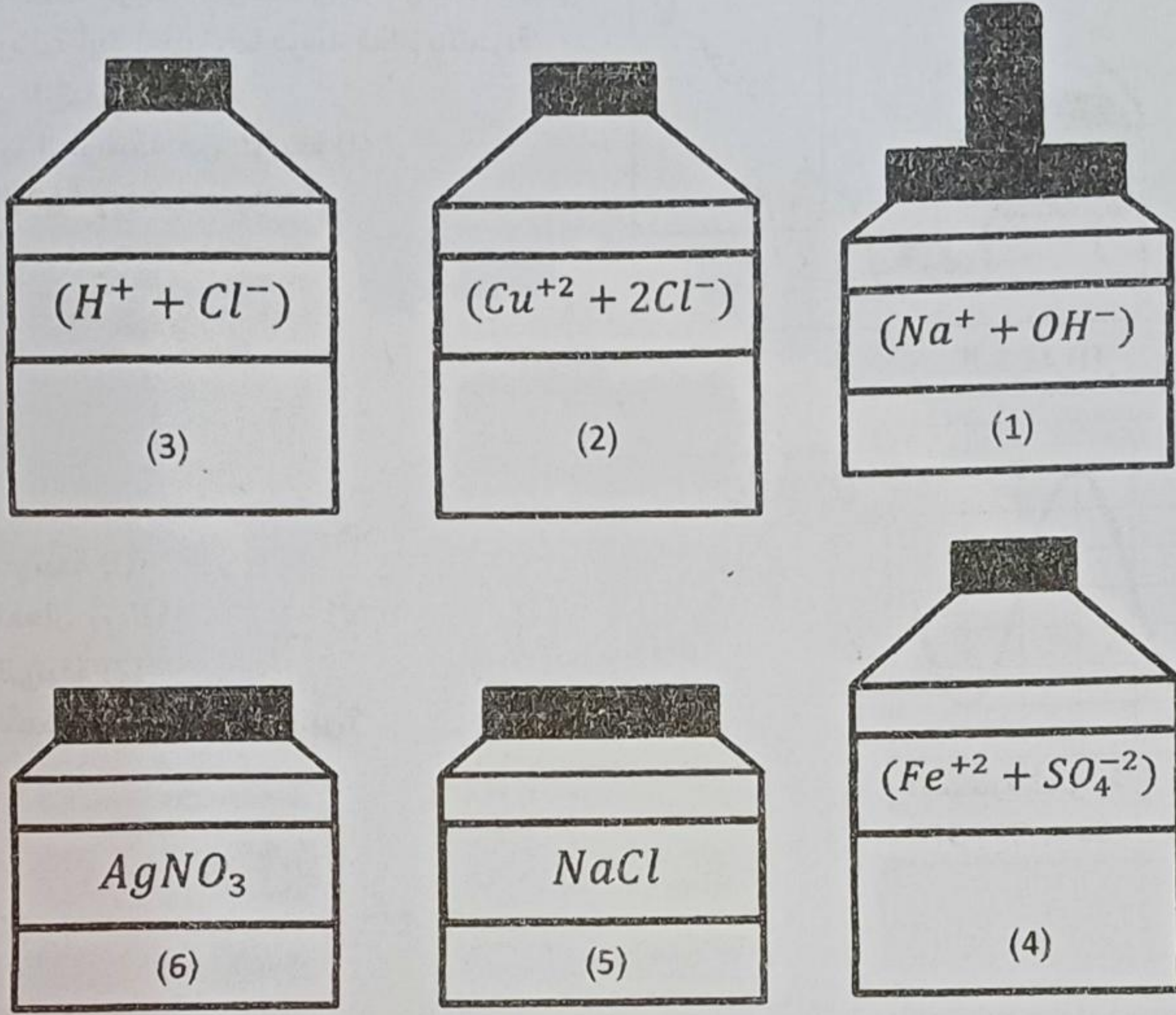
- (1) مثل الفعلين المتبادلين كيفيا بين الجسم (S) والطاولة (t) ثم بين الكرة (A) والكره (B) المشحونتان بنفس النوع من الشحنة الكهربائية.

- يمثل الشكل المقابل (الوثيقة (3)) جملة ميكانيكية معلقة في أداة.
- (2) ما اسم هذه الأداة وما وظيفتها؟
- (3) ماذا يمثل المقداران (5N) و (500g) ، أعط رمزهما؟
- (4) استنتج قيمة الجاذبية الأرضية في مكان التجربة؟
- (5) مثل ثقل الجسم (S) بشعاع وذلك باستعمال السلم $1cm \rightarrow 2N$ (بإعادة رسم الجزء السفلي فقط)



الوثيقة (3)

- مر تلميذ بجانب مخزن الادوات المخبرية فرأى جهة مخصصة للمواد الكيميائية فقط، تحتوي على قوارير عليها رموز وصيغ لمواد كيميائية (كما هو موضح بالوثيقة ادناه)، فأثار ذلك فضوله خاصة بعدما أخبره المخبري ان منها الصلبة ومنها المحاليل المائية الشاردية، فسأل المخبري عدة اسئلة، ساعده في الاجابة عنها:



- (1) ما هو المحلول الشاردي؟ وكيف نميزه عن غيره من المحاليل؟
- (2) سم هذه المركبات الكيميائية وبين كيف يتم الكشف عن الشوارد الموجودة في القارورة (2) وكيف تكون نتيجة كل كشف؟

- حذر المخبري التلميذ من حمض كلور الهيدروجين لأنه مادة كاوية، حارقة ويتفاعل مع كثير من المعادن
- (3) ماذا ينتج عن تفاعل حمض كلور الهيدروجين مع الحديد؟
- (4) نمذج هذا التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية بالصيغة الشاردية
- (5) اذكر بعض الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التعامل مع مثل هذه المواد.

بالتوفيق